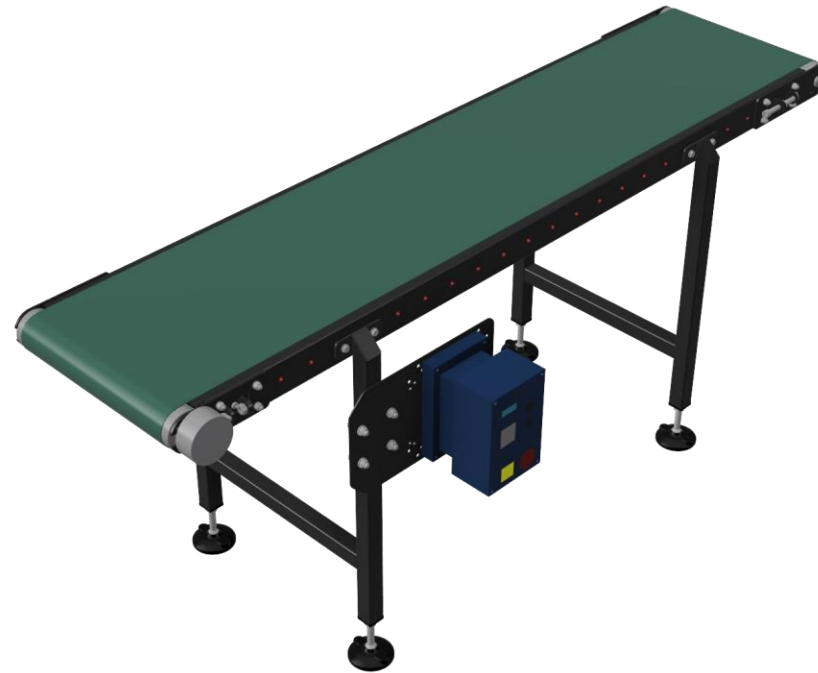


Projet Convoyeur S.I.N.G.E.



Introduction et contexte

- Composante essentielle de l'automatisation
- Réduction de la pénibilité des tâches manuelles
- Augmentation de la productivité
- Garantir une meilleure régularité des flux
- Marché de l'automatisation en croissance (10-12%)



Sommaire



- 1. Notre Equipe**
- 2. Du besoin au cahier des charges**
- 3. Panorama des solutions de convoyage**
- 4. Faire le bon choix**
- 5. Vérifier avant de modéliser**
- 6. Le convoyeur en ligne**
- 7. Maîtriser coûts et délais**
- 8. Conclusion et perspectives**



1. Notre Equipe



NOTRE ÉQUIPE



Paul

**Chef de Projet
Ingénieur Projet**



Louis

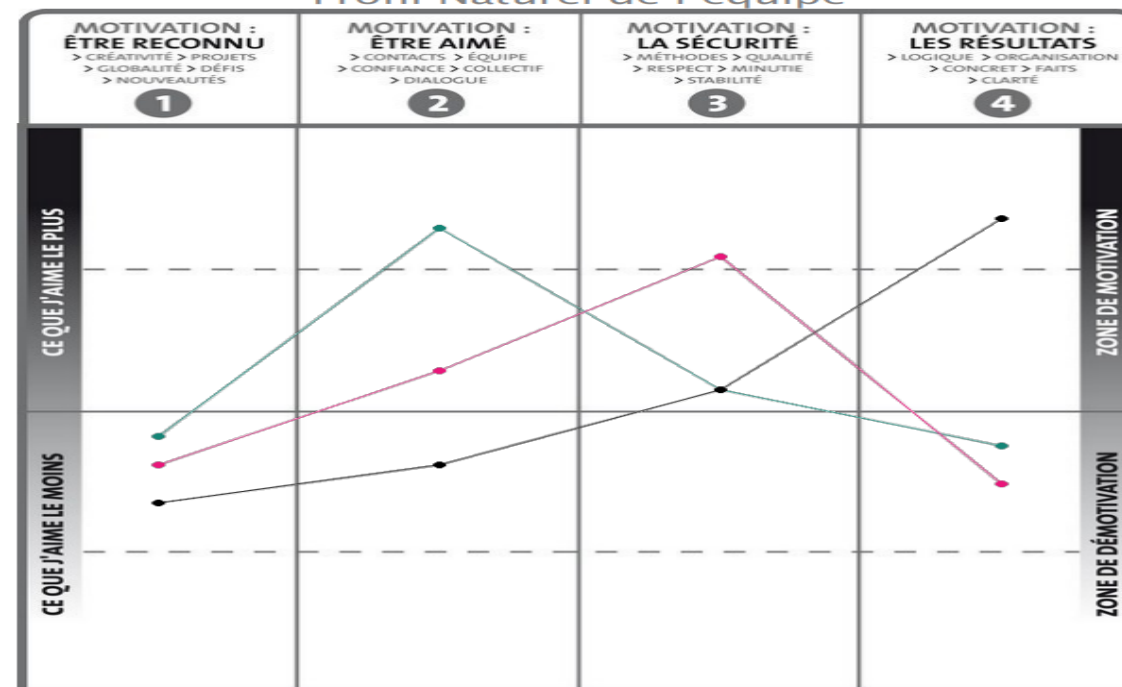
PMO/Ingénieur Projet



François-Xavier

Ingénieur Projet

Profil Naturel de l'équipe



■ Paul DULCIRE ■ Louis KAEPELIN ■ François-Xavier POISSON

2. Du besoin au cahier des charges

Besoin identifié

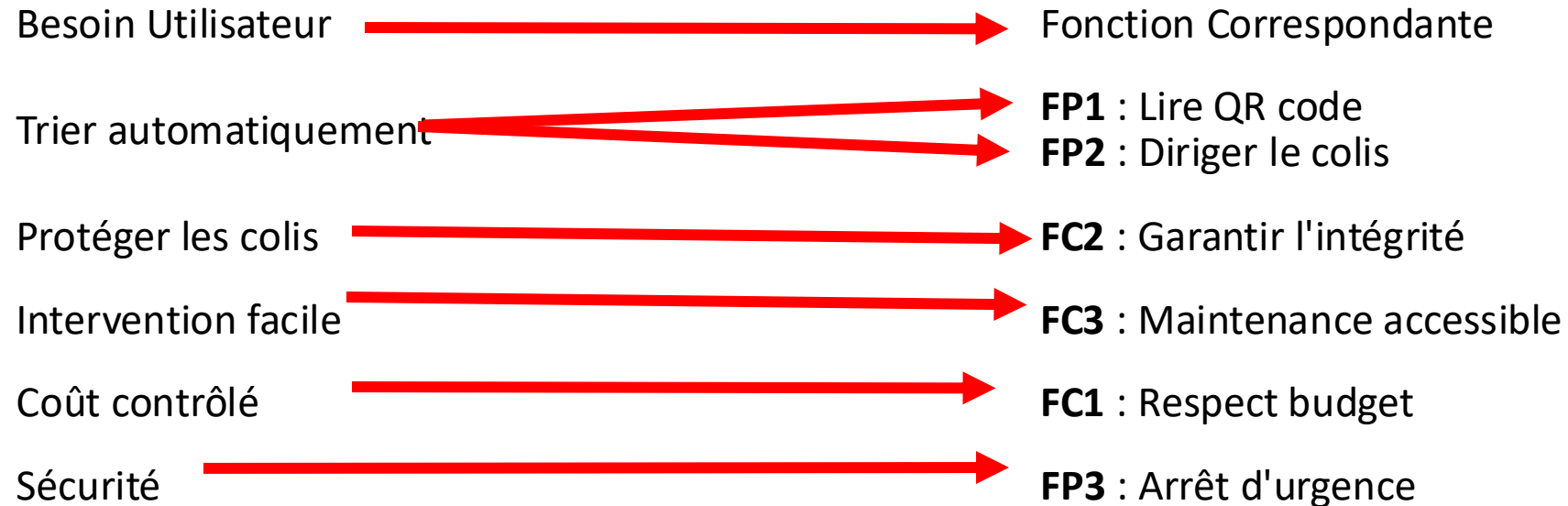
- Acheminer des colis sans dégradation
- Trier automatiquement vers plusieurs destinations
- Maintenir un débit constant de 12 articles/min
- S'adapter à un environnement industriel standard (230V, sécurité, bruit)
- Amélioration des conditions de travaille

Enjeux

- Productivité
- Qualité du tri (> 95 %)
- Sécurité opérateur
- Maîtrise des coûts et délais



2. Du besoin au cahier des charges



Répond aux besoins : Fiable + sûr + économique + maintenable

3. Panorama des solutions de convoyage



a. Nos 3 préconcepts

Préconcept 1 " Trappes basculantes "



Préconcept 2 " Aiguillage mécanique "



Préconcept 3 " Poussoir "



3. Comparatif et matrice de décision



b. Comparatif et matrice de décision

Le critère de détection (lecteur de QR Code) est commun aux trois solutions.

Critères d'évaluation	Aiguillage mécanique	Trappes basculantes	Poussoir
Principe de fonctionnement	Déviation du colis via une languette métallique ou un rail actionné par un servomoteur	Ouverture d'une trappe sous le colis qui tombe par gravité	Poussée latérale du colis via une plaque actionnée par un vérin linéaire pour le dévier
Fiabilité	Risque de blocage si le colis accroche la languette, pas de jeu, problème de serrage	Mécanisme complexe, risque de blocage de la trappe	Mouvement simple
Intégrité du produit	Mauvais contrôle de la trajectoire, prend plus de temps	Chute libre, ralentissement de la fréquence	Colis guidé latéralement et doucement
Coût	Coût modéré	Coût élevé	Coût modéré
Maintenance	Complexité de l'entretien	Maintenance difficile	Maintenance accessible

4. Faire le bon Choix



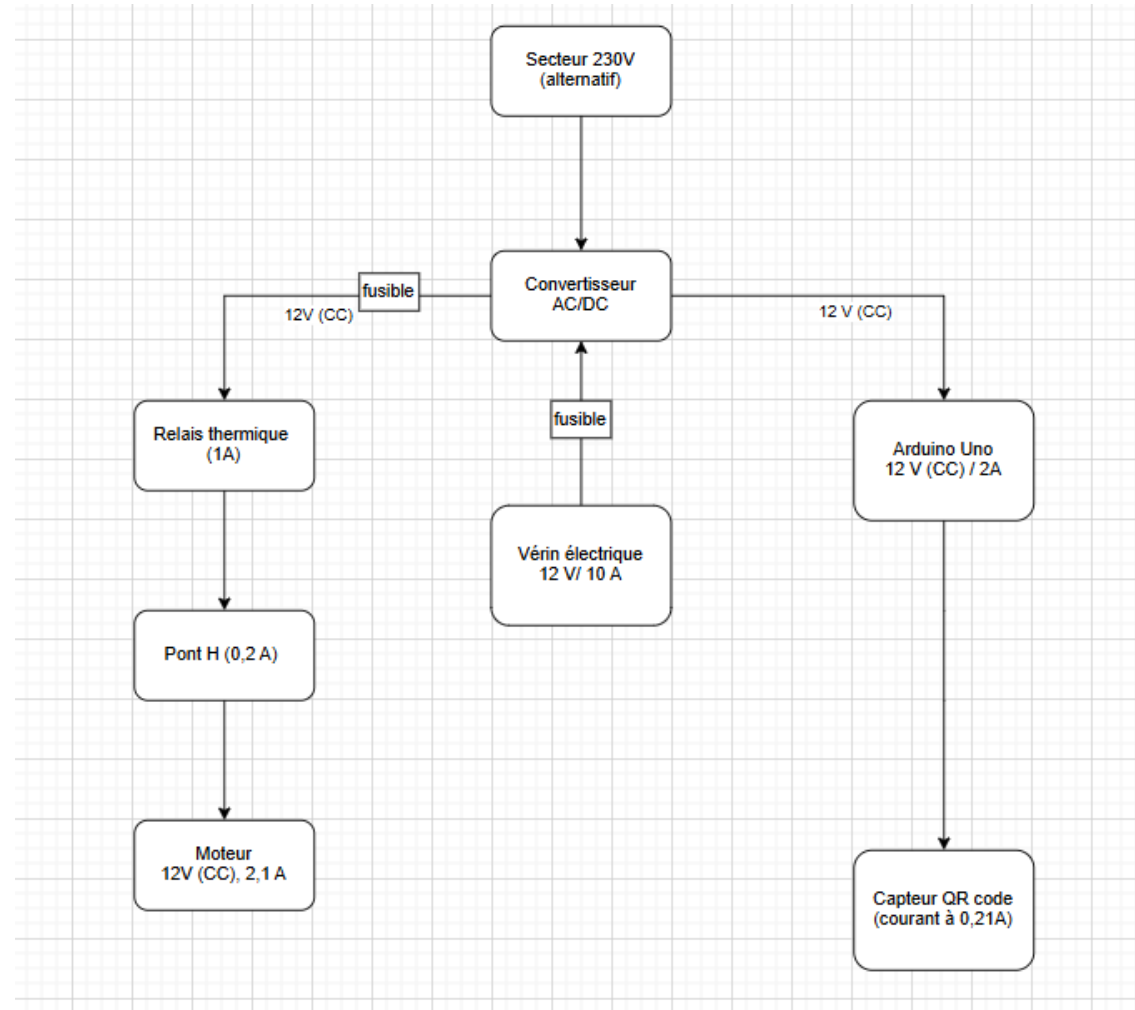
Fonctionnement :

- 1 – Le colis - scanné par le capteur QR code
- 2 – Capteur - à la carte arduino - d'action aux vérins
- 3 – Colis avance sur le tapis - dévié par des vérins - diriger à la destination souhaitée
- 4 – Le vérin reprend sa position initiale



4. Faire le bon Choix

Partie Electrique.



4. Faire le bon Choix



Algorithme de tri :

```
FONCTION Tri_Colis()
  TANT QUE système_actif = VRAI
    SI capteur_entrée = ACTIF ALORS
      Lire_QR_code()
      SI QR_valide ALORS
        Destination = Interpréter_QR()
        Attendre_position_poussoir()
        Activer_poussoir(Destination)
      SINON
        Signalement_erreur_lecture()
      FIN SI
    FIN SI
  FIN TANT QUE
FIN FONCTION
```

Algorithme de sécurité :

```
INTERRUPTION Arrêt_urgence()
  Couper_alimentation_moteurs()
  Bloquer_poussoir_position_neutre()
  Allumer_voyant_rouge()
  Envoyer_alerte_supervision()
FIN INTERRUPTION
```

5. Vérifier avant de modéliser



a. Etude statique

Réaction côté A: $R_A \approx 1.557 \text{ N}$

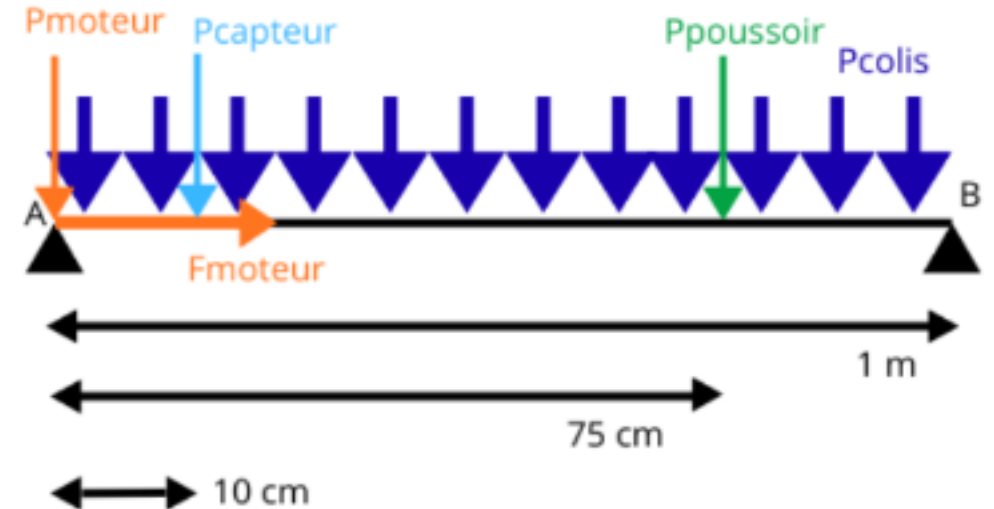
Réaction côté B: $R_B \approx 1.085 \text{ N}$

Répartition par paire de pieds :

Pieds côté A (2 pieds): chaque pied $\approx R_A/2 \approx 0.779 \text{ N}$

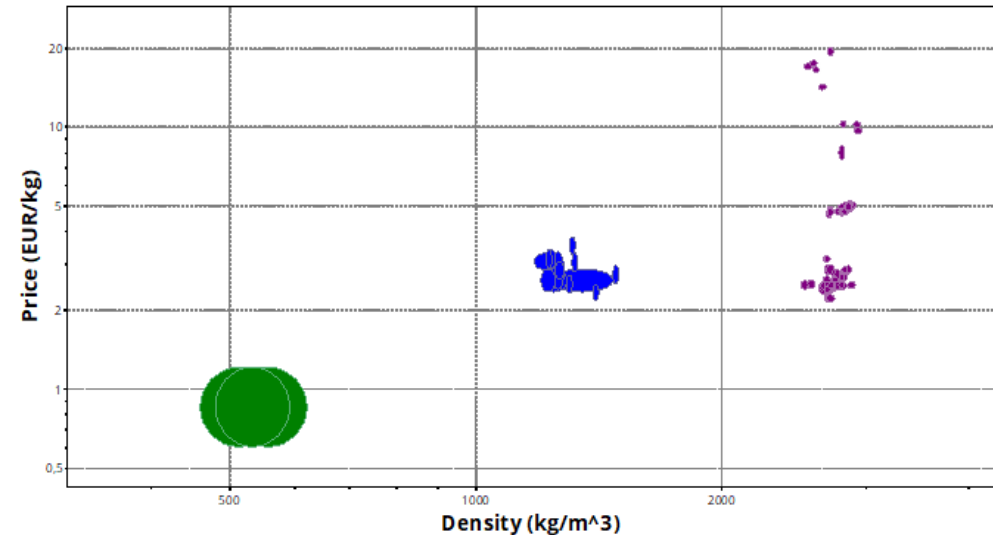
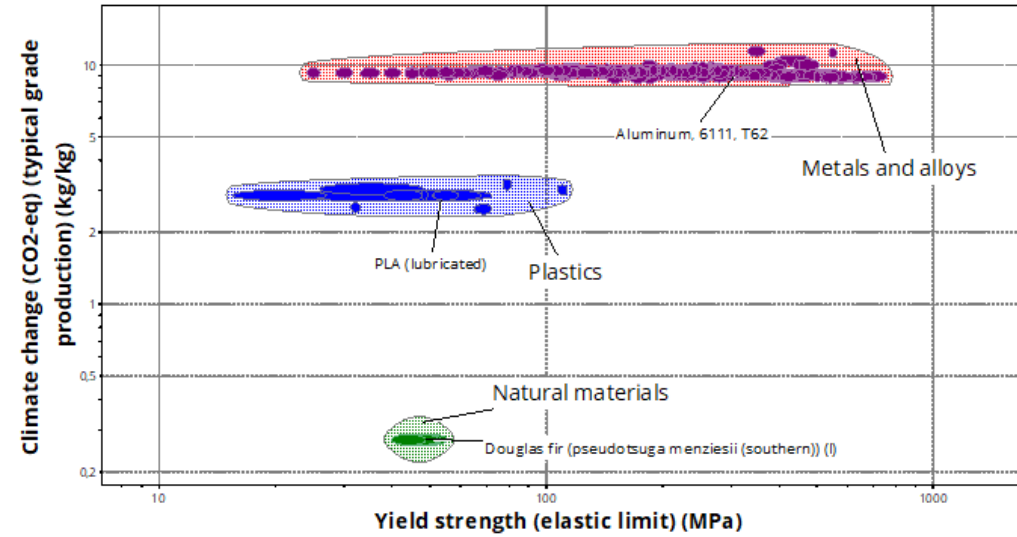
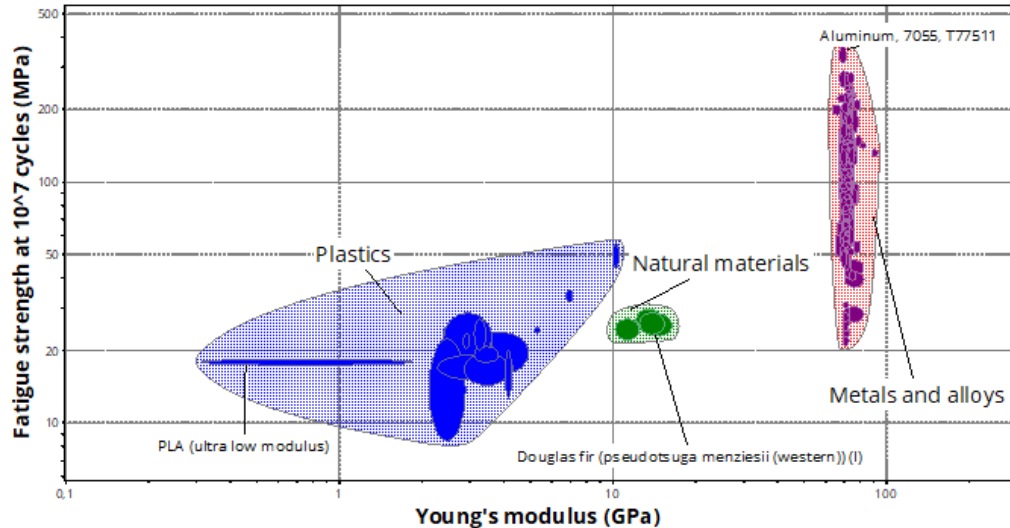
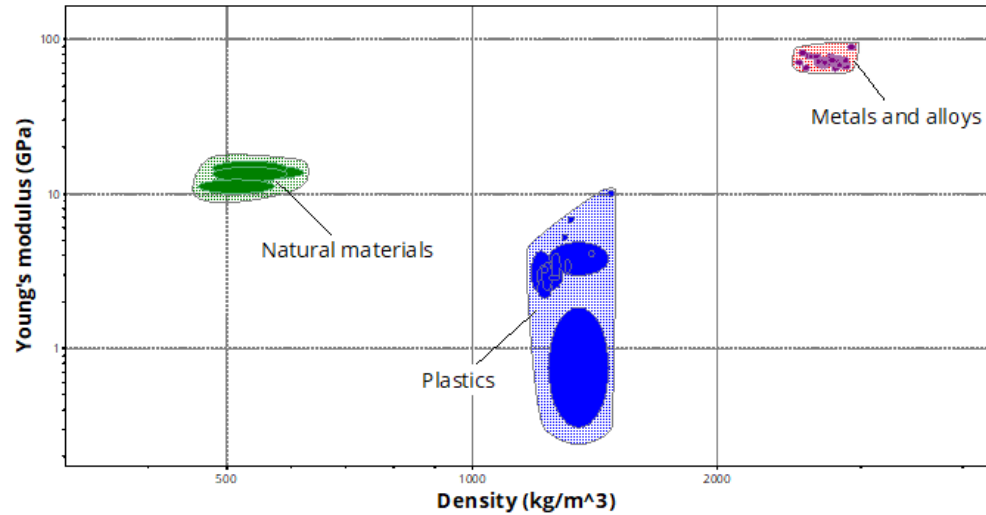
Pieds côté B (2 pieds): chaque pied $\approx R_B/2 \approx 0.643 \text{ N}$

Flèche max : 2mm.



5. Vérifier avant de modéliser

b. Choix des matériaux



5. Vérifier avant de modéliser



b. Choix des matériaux

Propriété	Aluminium (Age-Hardening)	Bois (Douglas)	Rapport (Alu / Bois)	Conséquence pour le Convoyeur	Propriété
Densité	~2.8 kg/m ³	~500 kg/m ³	~0.005	L'aluminium est un peu plus lourd en volume, mais à résistance égale, la pièce en alu sera plus légère.	Densité
Limite Élastique	241 - 520 MPa	44 - 54 MPa	x 5 à 10	Section plus petite pour la même charge. Gain de place et de poids.	Limite Élastique
Module d'Young	68 - 76 GPa	13 - 16 GPa	x 5	Déformation (flèche) bien plus faible. Meilleure précision et stabilité.	Module d'Young
Résistance Fatigue	100 - 219 MPa	23 - 28 MPa	x 4 à 8	Durée de vie bien supérieure sous charges répétées.	Résistance Fatigue
Ténacité	26 - 41 MPa.m ^{0.5}	1.8 - 2.2 MPa.m ^{0.5}	x 15	Plus grande sécurité, résistance aux chocs et aux défauts.	Ténacité

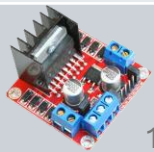
5. Vérifier avant de modéliser

c. Choix des composants mécaniques

Type de Composants	Nom	Justification	Prix	Image
Motorisation	Moteur CC 12V	Simplicité de commande via une carte Arduino $C_m > 0,625 \text{ Nm}$	Magasin(20€)	
Poussoir	Vérin électrique	Simplicité d'intégration dans un système piloté par Arduino, contrôle précis de la course et de la vitesse	338 €	

5. Vérifier avant de modéliser

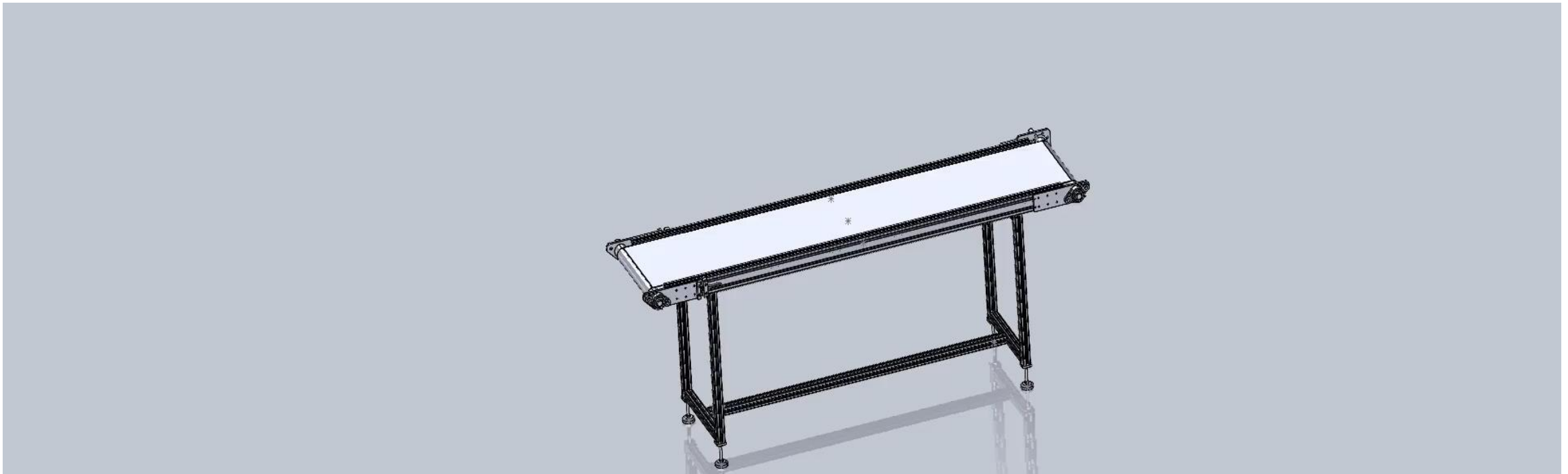
d. Choix des composants électroniques

Type de Composants	Nom	Justification	Prix	Image
Microcontrôleur	Carte Arduino Uno R3 + carte connexion USB	Arduino est adapté aux projets embarqués simples, avec des entrées/sorties numériques et analogiques. La connexion USB permet la programmation et le dialogue avec le PC.	21.30 € (magasin)	
Alimentation	Adaptateur secteur 12V	Tension compatible avec la carte moteur et le moteur DC $P > 2,075 \text{ W}$	7,89 €	
Protections	Fusibles	Il évite des dégâts coûteux et dangereux.	22.80 €	
QR code	Lecteur USB série	Utile pour des applications interactives ou de traçabilité. Le format USB série est compatible avec l'Arduino.	44,00 €	
Contrôle	Carte moteur Pont en H	Elle reçoit les signaux logiques de l'Arduino et alimente le moteur avec la puissance du 12 V.	16.49€ (Magasin)	

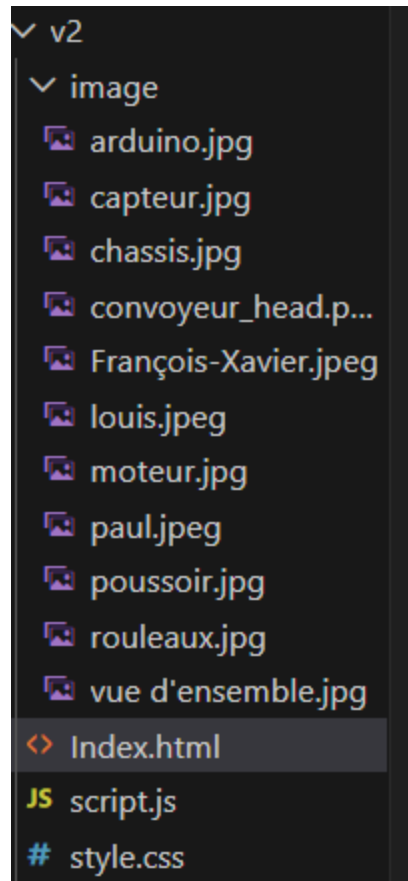
5. Vérifier avant de modéliser



e. Modélisation de la structure



6. Convoyeur en Ligne



```
v2 > <> Index.html > html > body
 2  <html lang="fr">
13  <body>
14    <!-- Header / Nav -->
15    <header class="site-header">
16      <a class="logo" href="#hero" aria-label="Accueil">Convoyeur</a>
17      <nav class="nav" aria-label="Navigation principale">
18        <button class="nav__toggle" aria-expanded="false" aria-controls="navMenu">Menu</button>
19        <ul id="navMenu" class="nav__list">
20          <li><a href="#projet">Projet</a></li>
21          <li><a href="#fonctionnement">Fonctionnement</a></li>
22          <li><a href="#analyse">Analyse technique</a></li>
23          <li><a href="#durabilite">Durabilité</a></li>
24          <li><a href="#galerie">Galerie</a></li>
25          <li><a href="#equipe">Équipe</a></li>
26          <li><button id="themeToggle" class="btn btn--ghost" aria-label="Basculer thème">🌙</button></li>
27        </ul>
28      </nav>
29    </header>
```

6. Convoyeur en Ligne

Convoyeur

ProjetFonctionnementAnalyse techniqueDurabilitéGalerieÉquipe

Projet

Contexte

Projet étudiant ICAM Paris — mise en pratique des compétences en conception mécatronique, intégration Arduino, et communication technique.

- **Objectifs:** démontrer la fiabilité, la sécurité et la performance.
- **Livrables:** site, dossier technique, vidéos de démonstration.

Cahier des charges

Dimensions: 1 m × 30 cm
Charge maximale: 2 kg
Vitesse cible: 0,2–0,5 m/s
Précision: ±5 mm positionnement
Alimentation: 12 V DC

Fonctionnement

7. Maîtriser coûts et délais



a. Choix Technologiques & Approvisionnement

Structure : Profilés Aluminium (Léger, modulable, résistant à la fatigue)

Cerveau du système : Arduino Uno R3 (Facilité d'intégration, entrées/sorties suffisantes, coût réduit).

Tri : Vérin électrique 12V (Course 300mm, vitesse 11mm/s)

Convoyage : Moteur CC 12V avec réducteur

Capteur : Lecteur Code-Barres/QR

Budget Total Estimé : 687,30 €

Stratégie d'achat :

Amazon / Manomano : Composants standards (Vérin, Fusibles, Lecteur QR) *Livraison rapide (2-5 jours)*

Fournisseur Spécialisé (Vivol) : Bande caoutchouc spécifique *Délai à surveiller (1-2 semaines)*.

Interne (Icam) : Moteur, Arduino, Pont H *Disponibilité immédiate⁹*

7. Maîtriser coûts et délais

b. Budget

Composants	Noms	Unité	Nom magasin	Prix
Verrin	Vérin électrique à grande vitesse course 300MM actionneur linéaire (Modèle 0041566) (180€) ou Le même Actionneur linéaire électrique. RS PRO. 24V c.c... 3000N. 11mm/s. 300mm chez les fournisseur mais + cher	1	Amazon	338,00 €
Pont H	DollaTek Module Board Mini Stepper Motor Drive Controller L298N H Double Pont DC Stepper pour Robot Arduino Smart Car	1	Icam	16,49 €
Moteur	12V 25GA-310-128 Metal Gear Motor with DC Encoder and Speed Reduction(70 RPM) ou DC Gear Motor, GA25-370 Copper Stainless Steel DC Gear Motor, Professional DC Motor Reducer with Speed Encoder Brush(DC12V 500RPM)	2	Icam	28,28 €
Convertisseur	Alimentation à découpage 12V / 20A (240W) — modèle générique(22,49€)	1	amazon	22,26 €
Relais thermique	Schneider Electric - TeSys LRD - Relais de Protection Thermique - 12..18A - Classe 10A - LRD21	1	amazon	17,15 €
Carte Uno Arduino	Carte arduino uno	1	Icam	21,30 €
Capteur QR code	USB Barcode Scanner Module, 1D 2D QR Code Reader with TTL UART & Type-C Interface (40,5€), Embedded Barcode Recognition Scanner for Arduino Raspberry Pi POS System Screen & Paper Scanning	1	amazon	44,00 €
2 fusibles	Fusible 1A auto 10pcs Lame Style Fusible 1A Lame Style Fusible pour Voiture Bateau Vert	2	manomano	22,88 €
Secteur 230 V				
Lecteur QR code	OBZ 1D 2D Lecteur Code Barre USB, Douchette Code Barre Mains Libres pour Windows Android Linux - Scanner Code Barre de Bureau Professionnel avec Fenêtre de Numérisation pour Supermarché Magasin	1	Amazon	45,99 €
Rouleaux convoyeur	Rouleau Rouleaux porteurs Lot De 5 Rouleaux De Convoyeur Industriels Robustes Taille 300mm	5	Amazon/Icam	45,00 €
Bande caoutchouc	Bande caoutchouc 10m en rouleau 30cm de large	1	Vivol	85,95 €

Somme totale

687,30 €

7. Maîtriser coûts et délais



c. S'organiser

Diagramme de GANTT P4

4	Conception					
4.1	Finalisation des plans et schémas techniques	Ingénieur Projet	18/11/25	30/11/25	13	0 %
4.2	Définition des procédés de fabrication et d'assemblage (usinage,3D,cablage)	Ingénieur Projet	30/11/25	10/12/25	11	0 %
4.3	Contrôle de la qualité et ajustement CAO/élec	PMO	07/12/25	12/12/25	6	0 %
4.4	Préparation à la phase de réalisation (liste final + plan montage)	Equipe	12/12/25	18/12/25	7	0 %

Diagramme de GANTT P5

5	Réalisation et Test physique					
4.1	Fabrication & assemblage du prototype	Equipe	10/01/26	01/02/26	22	0 %
4.2	Programmation et intégration (Arduino/ESP32, capteurs, moteurs)	Equipe	01/02/26	15/02/26	15	0 %
4.3	Test unitaire et validation fonctionnelle	Equipe	15/02/26	28/02/26	14	0 %
4.3	Test système et validation finale (vidéo + rapport + maintenance)	Equipe	01/02/26	01/03/26	31	0 %
4.4	Rédaction du rapport final et mise à jour du site web projet	Equipe	01/03/26	30/03/26	30	0 %
4.5	Vérification Finale et Bilans	Chef de Projet & PMO	01/04/26	04/04/26	4	0 %



8. Bilan Personnel



-FeedBack et autoévaluation



Avoir des retours et mieux
comprendre ensemble
comment fonctionne chacun



-Fiche de suivies +
création d'une routine



Mise en place d'une réunion
tout les lundi matin



Conclusion et Perspective

Merci de votre Attention !